

Devoir n° 8 version 2 : correction

PROBLÈME : HYPERPLANS STABLES PAR MULTIPLICATION

PARTIE A - PRÉLIMINAIRES

1) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

a) Choisissons $N = n^2 : \left(A^k \right)_{k \in [0, N]}$ est une famille de $n^2 + 1$ vecteurs de l'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de dimension n^2 : elle est donc liée.

b) D'après la question précédente, il existe $N \in \mathbb{N}^*$, et des scalaires $\lambda_0, \dots, \lambda_N$ non tous nuls tels que

$$(E) \quad \sum_{k=0}^N \lambda_k A^k = 0_n.$$

Posons $m = \min \{k \in [0, N], \lambda_k \neq 0\}$ (plus petit élément d'une partie non vide de $\mathbb{N}$). En multipliant par $\frac{1}{\lambda_m} A^{-m}$ la relation $\mathcal{E}$, on écrit I_n comme combinaison linéaire de $\left(A^k \right)_{k \in [1, N-m]}$: en particulier, $I_n \in \text{Vect} \left(A^k \right)_{k \in \mathbb{N}^*}$.

2) $T_n(\mathbb{K})$ comprend I_n , est stable par produit et par combinaison linéaire : ces propriétés montrent que $T_n(\mathbb{K})$ est à la fois un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

PARTIE B - FORMES LINÉAIRES SUR $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ET HYPERPLANS DE $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

3) La multiplication par A définit un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et la trace définit une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Obtenue comme composée licite de ces applications, φ_A est bien une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

4) Cette application est bien définie d'après la question précédente. Elle est linéaire pour les mêmes raisons que l'est φ_A . Si on tient malgré tout à détailler la linéarité, voici ce que l'on pourrait écrire : soit $(A, A', M) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^3, (\lambda, \lambda') \in \mathbb{K}^2$. On a

$$\begin{aligned} \Phi(\lambda A + \lambda' A')(M) &= \text{tr}((\lambda A + \lambda' A')M) \quad (\text{par définition de } \Phi) \\ &= \text{tr}(\lambda(AM) + \lambda'(A'M)) \quad (\text{par bilinéarité du produit matriciel}) \\ &= \lambda \text{tr}(AM) + \lambda' \text{tr}(A'M) \quad (\text{par linéarité de la trace}) \\ &= (\lambda \Phi(A) + \lambda' \Phi(A'))(M). \end{aligned}$$

Ceci valant pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\Phi(\lambda A + \lambda' A') = \lambda \Phi(A) + \lambda' \Phi(A')$. Ceci valant pour toutes matrices A et A' de taille n , tous scalaires λ et λ' , Φ est bien linéaire.

De plus, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$ ont même dimension finie (n^2) : pour montrer que Φ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, il suffit de montrer son injectivité.

Soit $A = (a_{i,j}) \in \text{Ker}(\Phi)$. Notons $(E_{i,j})$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Puisque $A \in \text{Ker}(\Phi)$, on a $\text{tr}(AE_{i,j}) = 0$, soit encore $a_{j,i} = 0$, pour tout $(i, j) \in [1, n]^2 : A = 0_n$.

Φ est bien un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

5) Soit $\mathcal{H}$ un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

a) En tant qu'hyperplan, $\mathcal{H}$ est le noyau d'une forme linéaire non nulle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: d'après la question précédente (et plus précisément la surjectivité de Φ), il existe bien $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathcal{H} = \text{Ker}(\varphi_A)$. Il n'y a pas unicité d'une telle matrice, puisque pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $\mathcal{H} = \text{Ker}(\varphi_{\lambda A})$ (et A est non nulle).

b) $B_0 = 0_n$ est de rang nul, pour tout $r \in [1, n-1]$, $B_r = \sum_{k=1}^r E_{i,i+1}$ est de rang r , et $B_n = E_{n,1} + \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1}$ est de rang n . De plus, toutes ces matrices sont de diagonale nulle.

c) La matrice A est équivalente à une matrice B_r de diagonale nulle (où $r = \text{rg}(A)$) : soit $(U, V) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})^2$ tel que $B_r = UAV$. On a $\text{tr}(B_r) = 0$, donc $\text{tr}(AVU) = \text{tr}(UAV) = 0$: la matrice inversible VU appartient à $\mathcal{H}$.

PARTIE C - AUTOUR DE LA TRACE NULLE

- 1) a) Question de cours
 b) Question de cours
 c) Question de cours : la trace d'un projecteur est son rang.
- 2) a) Si jamais f est une homothétie de rapport λ , sa matrice dans toute base de E est λI_n . Donc, $0 = \text{tr}(f) = \text{tr}(\lambda I_n) = n\lambda$. On en déduit $\lambda = 0$, donc $f = 0_{\mathcal{L}(E)}$ ce qui est absurde.
- b) Montrons qu'il existe $x \in E$ tel que $(x, f(x))$ soit libre. Supposons le contraire, et fixons $\mathcal{B}_0 = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E . Pour chaque $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe alors $\lambda_i \in \mathbb{R}$ tel que $f(e_i) = \lambda_i e_i$ (car $e_i \neq 0_E$). De même, il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $f\left(\sum_{i=1}^n e_i\right) = \mu \sum_{i=1}^n e_i$ (car $\sum_{i=1}^n e_i \neq 0_E$). Par linéarité de f , et du fait de la liberté de $\mathcal{B}_0$, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i = \mu$. Mais alors, puisque $\mathcal{B}_0$ est une base de E et f une application linéaire, $f = \mu \text{id}_E$, ce qui est absurde. Il existe donc $x \in E$ tel que $(x, f(x))$ soit libre. Complétons cette famille en une base de E : $\mathcal{B} := (x, f(x), e_3, \dots, e_n)$. Il reste à poser $F := \text{Vect}(f(x), e_3, \dots, e_n)$ pour obtenir un supplémentaire de $\text{Vect}(x)$ contenant $u(x)$.
- 3) Notons que F est stable par $p \circ f$. On peut donc considérer l'endomorphisme induit par la restriction de $p \circ f$ à F , que nous notons g (g hérite de p et f leur linéarité). Nous allons utiliser la base $\mathcal{B}$ construite dans la question précédente, que nous réécrivons $(e_1, \dots, e_n)$ pour plus de simplicité, ainsi que $\mathcal{B}' = (e_2, \dots, e_n)$ qui est une base de F . Posons $A := (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} := \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ et $B := \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(g)$. Pour voir le lien très simple qui existe entre ces deux matrices, fixons un entier naturel j tel que $2 \leq j \leq n$. On a $f(e_j) = \underbrace{a_{1,j} e_1}_{\in \text{Vect}(x)} + \underbrace{\sum_{i=2}^n a_{i,j} e_i}_{\in F}$
- de sorte que $g(e_j) = \sum_{i=2}^n a_{i,j} e_i$. Donc, $B = (a_{i,j})_{2 \leq i, j \leq n}$. Ou, si l'on préfère,

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & b_{1,1} & \cdots & \cdots & b_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & b_{n-1,1} & \cdots & \cdots & b_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

Or, du fait que $f(e_1) = e_2$, $a_{1,1} = 0$, d'où $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ et donc $\text{tr}(B) = 0$ ce qu'il fallait démontrer.

- 4) Pour tout $n \geq 1$, définissons l'assertion $HR(n)$: « Si u est un endomorphisme de trace nulle d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n , il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $[u]_{\mathcal{B}}$ ait tous ses coefficients diagonaux nuls ».
- Si $n = 1$, et si u est un endomorphisme de trace nulle de E de dimension 1, u est une homothétie de trace nulle, donc u est nul et le résultat est clair.
- Soit $n \geq 1$; supposons $HR(n)$ vraie. Soit u un endomorphisme de trace nulle de E , un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n+1$. Si u est une homothétie, $HR(n+1)$ est évidemment vérifiée (car alors u est nul); on écarte donc ce cas. On peut alors appliquer à u la construction faite dans ce qui précède (dont on conserve les notations). $g := (p \circ f)|_F^F$ est alors un endomorphisme de trace nulle de F (qui est de dimension n). D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une base $(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1})$ de F relativement à laquelle la matrice de g (que nous noterons $B' := (b'_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$) ait tous ses coefficients diagonaux nuls. Complétons-la en une base $\mathcal{B} = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n+1}$ à l'aide du vecteur $\varepsilon_1 := x$. La matrice de f dans $\mathcal{B}$ (que

nous noterons $A' = (a'_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, est de la forme :

$$A' = \begin{pmatrix} a'_{1,1} & a'_{1,2} & \cdots & \cdots & a'_{1,n} \\ a'_{2,1} & b'_{1,1} & \cdots & \cdots & b'_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a'_{n,1} & b'_{n-1,1} & \cdots & \cdots & b'_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

Elle vérifie donc, pour tout i tel que $2 \leq i \leq n+1$, $a'_{i,i} = 0$. De plus, $\text{tr}(A) = \text{tr}(f) = 0$, d'où $a'_{1,1} = 0$, ce qui achève la démonstration.

- 5) a) Linéarité immédiate. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On peut écrire $D = \sum_{i=1}^n \alpha_i E_{i,i}$ et $M = \sum_{1 \leq j,k \leq n} m_{j,k} E_{j,k}$. Avec ces notations,

$$\begin{aligned} M \in \ker(\varphi) &\Leftrightarrow DM = MD \Leftrightarrow \sum_{1 \leq i,j,k \leq n} \alpha_i m_{j,k} \delta_{i,j} E_{i,k} = \sum_{1 \leq i,j,k \leq n} \alpha_i m_{j,k} \delta_{k,i} E_{j,i} \\ &\Leftrightarrow \sum_{1 \leq i,k \leq n} \alpha_i m_{i,k} E_{i,k} = \sum_{1 \leq i,j \leq n} \alpha_i m_{j,i} E_{j,i} \\ &\Leftrightarrow \sum_{1 \leq i,j \leq n} \alpha_j m_{j,i} E_{j,i} = \sum_{1 \leq i,j \leq n} \alpha_i m_{j,i} E_{j,i} \text{ (habile réindexation...)} \\ &\Leftrightarrow \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, m_{j,i} (\alpha_i - \alpha_j) = 0 \text{ (car?)} \\ &\Leftrightarrow \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow m_{j,i} = 0 \text{ (car?)} \end{aligned}$$

$\ker(\varphi)$ est donc l'ensemble des matrices diagonales.

Par conséquent, $\dim(\ker(\varphi)) = n$. D'après le théorème du rang, $\boxed{\text{rg}(\varphi) = n^2 - n}$.

- b) Notons $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont nuls. Il est clair que $\mathcal{N}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de dimension $n^2 - n = \dim(\text{Im}(\varphi))$. Montrons que $\text{Im}(\varphi) \subset \mathcal{N}$: soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Le coefficient (i, i) de la matrice DM est $\sum_{k=1}^n d_{i,k} m_{k,i} = \alpha_i m_{i,i}$.

Le coefficient (i, i) de la matrice MD vaut quant à lui $\sum_{k=1}^n m_{i,k} d_{k,i} = m_{i,i} \alpha_i$, c'est-à-dire à peu près la même chose. L'inclusion est donc établie, que l'égalité des dimensions transforme en égalité. Ainsi, $\boxed{\text{Im}(\varphi) = \mathcal{N}}$.

- 6) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de trace nulle. Notons u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à M . D'après la question 4, il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$ telle que $M' := \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u)$ ait tous ses coefficients diagonaux nuls. Mais alors, en posant $D := \text{diag}(1, 2, \dots, n)$, d'après q5, il existe $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M' = DN - ND$. Notons P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ à la base $\mathcal{B}$. On a $M' = P^{-1}MP$, d'où

$$M = PM'P^{-1} = P(DN - ND)P^{-1} = PDNP^{-1} - PNDP^{-1} = (PDP^{-1})(PNP^{-1}) - (PNP^{-1})(PDP^{-1})$$

M est donc de la forme demandée par l'énoncé.

- 7) D'après le début de la partie $\mathcal{L} \subset \ker(\varphi)$ et d'après la question précédente, $\ker(\varphi) \subset \mathcal{L}$. Ainsi, $\mathcal{L}$ est le noyau d'une forme linéaire non nulle ($\text{tr}(I_n) = n \neq 0$). C'est donc un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

PARTIE D - HYPERPLANS DE $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ STABLES PAR MULTIPLICATION

- 8) $\mathcal{H}$ comprend une matrice inversible C : par stabilité par produit, $\mathcal{H}$ contient $\{C^k, k \in \mathbb{N}^*\}$. D'après A, et par stabilité de $\mathcal{H}$ par combinaison linéaire, $I_n \in \mathcal{H}$.

9) Soit $B \in \mathcal{H}$.

Considérons $\Omega = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{tr}(AMB) = 0\}$. Pour tout $M \in \mathcal{H}$, $MB \in \mathcal{H}$, de sorte que $\text{tr}(AMB) = 0$, puis $\mathcal{H} \subset \Omega$. Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \setminus \mathcal{H}$: on a $\mathcal{H} \oplus \mathbb{K}C = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soit λ le scalaire tel que $\text{tr}(CBA) = \lambda \text{tr}(CA)$ ($\text{tr}(CA) \neq 0$). La forme linéaire $M \mapsto \text{tr}(AMB) - \lambda \text{tr}(MA)$ est nulle sur $\mathcal{H}$ et en C , donc identiquement nulle. Par injectivité de Φ , on en déduit $BA = \lambda A$: BA est colinéaire à A .

10) f est non nul, car A est non nulle (sinon $\mathcal{H}$ serait égal à $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et non un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$).

11) Soit $B \in \mathcal{H}$, g l'endomorphisme canoniquement associé à B . Soit B' la matrice de g dans $\mathcal{C}$.

a) On a par formule de changement de base $B' = P^{-1}BP$.

b) Soit $z_1 \in \mathbb{K}^n$ tel que $x_1 = f(z_1)$. Notons X_1 (resp. Z_1) la matrice colonne des composantes de x_1 (resp. de z_1) dans $\mathcal{B}$, de sorte que $AZ_1 = X_1$. On sait d'après q9 que $BA = \lambda A$ pour un certain scalaire λ , et on a donc $BAZ_1 = \lambda AZ_1$, i.e. $BX_1 = \lambda X_1$. En termes d'endomorphismes, cela s'écrit $g(x_1) = \lambda x_1$, ce qui montre que tous les termes de la première colonne, sauf éventuellement le premier, sont nuls.

c) On peut montrer ce résultat classique à la main (preuve laissée au lecteur, ne pas oublier de vérifier qu'on envoie I_n sur elle-même), ou en interprétant Q comme une matrice de changement de base, en se rappelant que pour toute base $\mathcal{B}$ d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension n , l'application $\Delta_{\mathcal{B}} : f \mapsto M_{\mathcal{B}}(f)$ définit un isomorphisme d'anneaux et d'espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $\mathcal{B}'$ est la base de E telle que $P_{\mathcal{B}} \rightarrow \mathcal{B}' = Q$, alors $c = \Delta_{\mathcal{B}'} \circ \Delta_{\mathcal{B}}^{-1}$, et c est donc un automorphisme de l'espace vectoriel et de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

d) L'application $M \mapsto P^{-1}MP$ étant un isomorphisme d'espaces vectoriels, elle conserve la dimension : $\mathcal{H}$ est donc isomorphe à un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension au plus $n^2 - n + 1$ (d'après la b notamment), ce qui impose $n = 2$. De plus, $M \mapsto P^{-1}MP$ envoie $\mathcal{H}$ sur un sous-espace vectoriel de $T_2(\mathbb{K})$ (toujours d'après la b), de dimension trois, donc sur $T_2(\mathbb{K})$.

Ceci prouve bien que $n = 2$, et que $\mathcal{H}$ est isomorphe, en tant qu'espace vectoriel et anneau, à $T_2(\mathbb{K})$.

PARTIE E - QUELQUES RÉSULTATS SUR LES SOUS-ALGÈBRES

12) a) Il est clair que $\text{Id}_E \in \mathcal{A}_{\mathcal{V}}$, que $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ est stable par combinaison linéaire et par composition, ce qui fait de $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

De plus, en notant m la dimension de $\mathcal{V}$, et $\mathcal{W}$ un supplémentaire de $\mathcal{V}$ dans E , on obtient un isomorphisme de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ sur $\mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{V}) \times \mathcal{L}(\mathcal{W}, E)$, par

$$\begin{aligned} \nabla : \mathcal{A}_{\mathcal{V}} &\rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{V}, \mathcal{V}) \times \mathcal{L}(\mathcal{W}, E) \\ f &\mapsto (f|_{\mathcal{V}}, f|_{\mathcal{W}}) \end{aligned}$$

La dimension de $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ est donc $m^2 + n(n - m)$.

b) La réciproque est fautive comme on le constate en considérant la sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ isomorphe par choix d'une base à l'algèbre des matrices diagonales de taille n (si $m^2 + n(n - m) = n$, alors $(n - m)^2 = n(1 - m)$, ce qui contredit $n \geq 2$).

13) On sait d'après la partie D qu'il nous faut exclure la dimension 8. On peut également exclure la dimension nulle, puisque toute sous-algèbre (au sens qu'on lui a donné) de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ contient $\mathbb{K}I_3$. Montrons que l'on peut obtenir toutes les autres dimensions entre 1 et 9. Pour alléger les notations, nous donnerons la forme générique des matrices des sous-algèbres introduites :

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & \gamma & \delta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ 0 & \lambda & \mu \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ 0 & \lambda & \mu \\ 0 & \nu & \xi \end{pmatrix}.$$

Enfin, la dimension 9 est obtenue pour $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.